AENK4L0B.book Page i Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Phần 4

Phanh

NỘI DUNG

Phòng ngừa 4-1
Phòng ngừa 4-1
Phòng ngừa đối với phanh..... 4-1

Hệ thống điều khiển và chẩn đoán phanh 4A-1
Phòng ngừa 4A-1
Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa phanh..... 4A-1
Mô tả chung 4A-1
Mô tả hệ thống phanh 4A-1
Mô tả van điều hòa lực phanh (model không trang bị hệ thống ABS / ESP®) .. 4A-2
Thông tin và quy trình chẩn đoán 4A-3
Chẩn đoán triệu chứng phanh 4A-3
Hướng dẫn sửa chữa 4A-6
Kiểm tra mực dầu phanh 4A-6
Kiểm tra công tắc mực dầu phanh 4A-6
Thay dầu phanh 4A-7
Xả khí hệ thống phanh 4A-8
Các bộ phận của bàn đạp phanh 4A-10
Tháo và lắp bộ bàn đạp phanh 4A-10
Tháo rời và lắp lại bộ bàn đạp phanh 4A-10
Kiểm tra vị trí bàn đạp phanh (Khoảng cách theo chiều ngang tính từ bửng trước cabin) ... 4A-12
Kiểm tra độ rơ bàn đạp phanh 4A-12
Kiểm tra hành trình bàn đạp phanh quá lớn 4A-12
Tháo và lắp công tắc đèn phanh 4A-13
Kiểm tra công tắc đèn phanh trên xe 4A-13
Các bộ phận của ống mềm dầu phanh và đường ống phanh 4A-14
Tháo và lắp ống mềm dầu phanh và đường ống phanh 4A-23
Kiểm tra ống mềm dầu phanh và đường ống phanh 4A-23
Tháo và lắp van điều hòa lực phanh 4A-23
Các bộ phận của xi-lanh phanh chính 4A-23
Kiểm tra bộ xi-lanh phanh chính trên xe 4A-24
Tháo và lắp bộ xi-lanh phanh chính 4A-24
Các bộ phận của bình chứa xi-lanh phanh chính 4A-25
Tháo và lắp bình chứa xi-lanh phanh chính 4A-26
Kiểm tra bộ xi-lanh phanh chính 4A-28
Các bộ phận của bộ trợ lực phanh 4A-30
Kiểm tra chức năng của bộ trợ lực phanh 4A-32
Tháo và lắp bộ trợ lực phanh 4A-33
Kiểm tra bộ trợ lực phanh 4A-36
Điều chỉnh cần pít-tông bộ trợ lực phanh 4A-37
Thông số kỹ thuật 4A-37
Thông số lực siết 4A-37
Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng 4A-38
Vật liệu bảo dưỡng khuyên dùng 4A-38
Dụng cụ chuyên dụng 4A-38

Phanh trước 4B-1
Mô tả chung 4B-1
Mô tả phanh trước 4B-1
Hướng dẫn sửa chữa 4B-2
Các bộ phận của phanh trước 4B-2
Kiểm tra bố phanh trước trên xe 4B-3
Tháo và lắp bố phanh trước 4B-3
Kiểm tra bố phanh trước 4B-5
Tháo và lắp đĩa phanh trước 4B-5
Kiểm tra đĩa phanh trước 4B-6
Tháo và lắp bộ kẹp phanh trước 4B-6
Tháo rời và lắp lại bộ kẹp phanh trước 4B-8
Kiểm tra bộ kẹp phanh trước 4B-10
Thông số kỹ thuật 4B-11
Thông số lực siết 4B-11
Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng 4B-12
Vật liệu bảo dưỡng khuyên dùng 4B-12
Dụng cụ chuyên dụng 4B-12

Phanh sau 4C-1
Mô tả chung 4C-1
Mô tả phanh sau 4C-1
Hướng dẫn sửa chữa 4C-2
Các bộ phận của phanh sau 4C-2
Tháo và lắp tang trống phanh sau 4C-3
Kiểm tra tang trống và guốc phanh sau 4C-3
Tháo và lắp guốc phanh sau 4C-4
Điều chỉnh khe hở guốc phanh sau 4C-5
Kiểm tra bộ điều chỉnh guốc phanh sau và cần guốc phanh 4C-5
Tháo và lắp xi-lanh bánh xe 4C-5
Kiểm tra xi-lanh bánh xe 4C-6
Tháo và lắp vỏ sau trống phanh 4C-6

AENK4L0B.book Page ii Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Thông số kỹ thuật 4C-7
Thông số lực siết.....4C-7
Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng.....4C-7
Vật liệu bảo dưỡng khuyên dùng.....4C-7
Dụng cụ chuyên dụng 4C-7

Phanh tay 4D-1

Mô tả chung 4D-1
Mô tả phanh tay 4D-1
Hướng dẫn sửa chữa 4D-2
Các bộ phận của phanh tay 4D-2
Kiểm tra và điều chỉnh phanh tay.....4D-3
Tháo và lắp cáp phanh tay.....4D-4
Tháo và lắp cần phanh tay.....4D-4
Kiểm tra công tắc phanh tay 4D-5
Tháo và lắp công tắc phanh tay.....4D-5
Thông số kỹ thuật 4D-5
Thông số lực siết.....4D-5

ABS.....4E-1

Phòng ngừa 4E-1
Phòng ngừa đối với ABS 4E-1
Phòng ngừa khi chẩn đoán sự cố.....4E-1
Mô tả chung 4E-1
Mô tả ABS.....4E-1
Mô tả hệ thống chẩn đoán OBD.....4E-3
Mô tả đèn cảnh báo 4E-3
Mô tả DLC.....4E-3
Mô tả hệ thống giao tiếp CAN.....4E-3
Sơ đồ mạch điện và hệ thống.....4E-4
Sơ đồ ABS 4E-4
Sơ đồ đầu vào/đầu ra ABS 4E-5
Sơ đồ mạch ABS 4E-6
Vị trí bộ phận 4E-7
Vị trí các bộ phận ABS.....4E-7
Thông tin và quy trình chẩn đoán 4E-10
Kiểm tra ABS.....4E-10
Kiểm tra bằng mắt thường 4E-12
Chẩn đoán triệu chứng ABS 4E-12
Kiểm tra đèn cảnh báo.....4E-13
Kiểm tra DTC 4E-14
Xóa DTC 4E-15
Bảng mã DTC 4E-16
Bảng dự phòng 4E-17
Bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán.....4E-19
Đèn cảnh báo hệ thống ABS không bật SÁNG sau khi xoay công tắc máy về vị trí “ON” 4E-20
Đèn cảnh báo hệ thống ABS SÁNG ổn định.....4E-21
Đèn cảnh báo hệ thống phanh không bật SÁNG khi xoay công tắc máy về vị trí “ON”....4E-21
Đèn cảnh báo hệ thống phanh SÁNG ổn định..4E-22
DTC C1015 .....4E-23
DTC C1016 .....4E-23
DTC C1021/C1022/C1025/C1026/C1031/C1032/C1035/C1036 .....4E-26
DTC C1041/C1042/C1045/C1046/C1051/C1052/C1055/C1056/C1063.....4E-28
DTC C1057 .....4E-29
DTC C1061 .....4E-30
DTC C1071 .....4E-32
DTC C1090 .....4E-32
DTC C1091 .....4E-33
DTC U0073 .....4E-33
DTC U0100 .....4E-33
DTC U0155 .....4E-33
Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm điều khiển ABS.....4E-34
Hướng dẫn sửa chữa 4E-35
Kiểm tra hoạt động bộ thủy lực ABS.....4E-35
Các bộ phận của bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ABS.....4E-37
Kiểm tra bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ABS trên xe.....4E-38
Tháo và lắp bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ABS.....4E-38
Kiểm tra cảm biến tốc độ bánh trước trên xe....4E-39
Kiểm tra cảm biến tốc độ bánh sau trên xe.....4E-40
Tháo và lắp cảm biến tốc độ bánh trước 4E-41
Tháo và lắp cảm biến tốc độ bánh sau 4E-42
Kiểm tra cảm biến tốc độ bánh trước và bánh sau 4E-46
Tháo và lắp bộ đếm xung cảm biến tốc độ bánh trước 4E-46
Tháo và lắp vòng cảm biến tốc độ bánh sau 4E-46
Kiểm tra bộ đếm xung cảm biến tốc độ bánh trước và vòng cảm biến tốc độ bánh sau.....4E-46
Thông số kỹ thuật 4E-46
Thông số lực siết.....4E-46
Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng.....4E-46
Dụng cụ chuyên dụng 4E-46

Hệ thống cân bằng điện tử.....4F-1

Phòng ngừa 4F-1
Phòng ngừa đối với ESP®.....4F-1
Phòng ngừa khi chẩn đoán sự cố 4F-1
Kiểm tra với thiết bị kiểm tra đồng hồ tốc độ hoặc thiết bị khác 4F-1
Mô tả chung 4F-1
Mô tả ABS 4F-1
Mô tả ESP® 4F-1
Mô tả các bộ phận của ESP®.....4F-2
Mô tả hệ thống chẩn đoán OBD.....4F-3
Mô tả đèn cảnh báo/đèn báo 4F-4
Mô tả điều kiện hiệu chuẩn cảm biến.....4F-5
Mô tả DLC 4F-5
Mô tả hệ thống giao tiếp CAN 4F-5
Sơ đồ mạch điện và hệ thống.....4F-5
Sơ đồ hệ thống ESP®.....4F-5
Sơ đồ đầu vào/đầu ra ESP®.....4F-6
Sơ đồ mạch ESP®.....4F-7
Vị trí bộ phận 4F-8
Vị trí các bộ phận của ESP®.....4F-8
Thông tin và quy trình chẩn đoán.....4F-11
Kiểm tra hệ thống ESP®.....4F-11
Kiểm tra bằng mắt thường 4F-13
Chẩn đoán triệu chứng ESP®.....4F-13
Kiểm tra đèn cảnh báo 4F-14
Kiểm tra DTC 4F-15

AENK4L0B.book Page iii Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Xóa DTC 4F-16
Bảng mã DTC 4F-17
Bảng dự phòng 4F-20
Bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán 4F-24
Đèn cảnh báo ESP® không bật SÁNG sau khi xoay công tắc máy về vị trí “ON” 4F-26
Đèn cảnh báo ESP® SÁNG ổn định 4F-26
Đèn cảnh báo hệ thống ABS không bật SÁNG sau khi xoay công tắc máy về vị trí “ON” 4F-27
Đèn cảnh báo hệ thống ABS SÁNG ổn định 4F-28
Đèn cảnh báo hệ thống phanh không bật SÁNG khi xoay công tắc máy về vị trí “ON” 4F-29
Đèn cảnh báo hệ thống phanh SÁNG ổn định .. 4F-29
DTC C1016 ..... 4F-30
DTC C1021/C1022/C1025/C1026/C1031/C1032/C1035/C1036 ..... 4F-32
DTC C1023/C1068 ..... 4F-35
DTC C1024 ..... 4F-35
DTC C1027 ..... 4F-37
DTC C1028 ..... 4F-38
DTC C1034 ..... 4F-39
DTC C1037 ..... 4F-39
DTC C1038 ..... 4F-42
DTC C1039/C1071 ..... 4F-43
DTC C1041/C1042/C1043/C1044/C1045/C1046/C1051/C1052/C1055/C1056 ..... 4F-43
DTC C1057 ..... 4F-44
DTC C1061 ..... 4F-45
DTC C1063 ..... 4F-46
DTC C1069 ..... 4F-47
DTC C1074/C1075/C107A 4F-47
DTC C1090 ..... 4F-48
DTC C1091/C1094 ..... 4F-49
DTC U0073 ..... 4F-50
DTC U0100 ..... 4F-50
DTC U0126 ..... 4F-50
Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm điều khiển ESP® 4F-50
Hướng dẫn sửa chữa 4F-52
Kiểm tra hoạt động bộ thủy lực ESP® 4F-52
Hiệu chuẩn cảm biến 4F-53
Chức năng ngắt hệ thống ESP® 4F-54
Các bộ phận của bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® 4F-55
Kiểm tra bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® trên xe 4F-56
Tháo và lắp bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® 4F-56
Kiểm tra cảm biến tốc độ bánh trước và sau trên xe 4F-58
Tháo và lắp cảm biến tốc độ bánh trước 4F-58
Tháo và lắp cảm biến tốc độ bánh sau 4F-58
Kiểm tra cảm biến tốc độ bánh trước và sau 4F-58
Tháo và lắp bộ đếm xung cảm biến tốc độ bánh trước 4F-58
Tháo và lắp vòng cảm biến tốc độ bánh sau 4F-58
Kiểm tra bộ đếm xung cảm biến tốc độ bánh trước và vòng cảm biến tốc độ bánh sau 4F-58
Kiểm tra cảm biến áp suất xi-lanh phanh chính trên xe 4F-58
Kiểm tra cảm biến góc lái trên xe 4F-59
Tháo và lắp cảm biến góc lái 4F-60
Kiểm tra cảm biến góc lái 4F-60
Tháo và lắp công tắc ngắt hệ thống ESP® 4F-61
Kiểm tra công tắc ngắt hệ thống ESP® 4F-61
Thông số kỹ thuật 4F-62
Thông số lực siết 4F-62
Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng 4F-62
Dụng cụ chuyên dụng 4F-62

AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Phòng ngừa

Phòng ngừa

Phòng ngừa đối với phanh

AENK4L0B4000001

Phòng ngừa chung
Tham khảo “Biện pháp phòng ngừa chung” trong Phần 00 (Trang 00-1).

Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa mạch điện
Tham khảo “Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa mạch điện” trong Phần 00 (Trang 00-3).

Lưu ý về bản siết lực
Tham khảo “Lưu ý về bản siết lực” trong Phần 00 (Trang 00-5).

Cảnh báo đối với bánh xe và lốp
Tham khảo “Cảnh báo đối với bánh xe và lốp” trong Phần 00 (Trang 00-6).

Cảnh báo đối với phanh
Tham khảo “Cảnh báo đối với phanh” trong Phần 00 (Trang 00-6).

Phòng ngừa cho xe được trang bị hệ thống ESP®
Tham khảo “Phòng ngừa cho xe được trang bị hệ thống ESP®” trong Phần 00 (Trang 00-6).

Cảnh báo đối với túi khí
Tham khảo “Cảnh báo đối với túi khí” trong Phần 00 (Trang 00-7).

Các điểm nâng xe
Tham khảo “Các điểm nâng xe” trong Phần 0A (Trang 0A-8).

Lưu ý khi lắp lại bộ dây điện
Tuân thủ “Lưu ý khi lắp lại bộ dây điện” trong Phần 9A (Trang 9A-105) khi lắp đặt bộ dây điện.
Nếu không, sự cố điện có thể xảy ra.